



Universidad Nacional
Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Práctica 3 (Parte 2)

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander

Núñez Ruiz José Manuel

Olmos Ortiz Andrea Lucia

Reynoso Ascencio Alexa

Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 01 de octubre del 2026

Índice

Correcciones respecto a la práctica pasada	2
Consideraciones de diseño	4
Relaciones fuertes	5
Relaciones débiles	9

Correcciones respecto a la práctica pasada

- Para la entidad Sucursal decidimos implementar un atributo compuesto y multivaluado a la vez para el horario, que renombramos como *DiaApertura*. El atributo está compuesto por *HorarioInicio* y *HorarioFin*.
- Además, se decidió agregar una relación entre Sucursal y Recarga para cumplir con el caso de uso y guardar el lugar en el que se efectuó cada recarga.
- Respecto a Premio, modificamos el atributo simple *CategoriaPuntos* para hacerlo un atributo calculado, pues es posible obtener el valor del atributo a partir del atributo *CostoPuntos*.
- Se decidió cambiar de lugar el atributo simple *cantidad* y renombrarlo como un atributo calculado *cantidadDisponible*, pues puede calcularse a partir de los canjes realizados en cada sucursal y de la cantidad inicial. El atributo se movió de la entidad Premio a la relación **TENER** entre Premio y Sucursal, ya que esta cantidad no es fija y depende de cada sucursal.
- También se decidió agregar el atributo *cantidadInicial* para poder calcular correctamente el atributo *cantidadDisponible*.
- Para la entidad Empleado decidimos crear una nueva relación que conectara Empleado y Sucursal, de modo que pudiéramos conocer a los empleados que trabajan en cada sucursal. A esta relación se le agregaron los atributos de empleado: *DiaTrabajo*, *FechaContratacion* (como atributo compuesto, *HorarioInicio*, *HorarioFin*) y *salario*, pues consideramos que estos atributos pueden cambiar de acuerdo con las sucursales.
- Se cambió el atributo *correo* de atributo simple a multivaluado, pues en el caso de uso se especifica que cada empleado puede tener varios correos.
- En cuanto a la subentidad Técnico de Empleado, se decidió colocar el atributo *certificación* como atributo multivaluado para permitir que un técnico pueda tener múltiples certificaciones, tal como se especifica en el caso de uso. Además, se modificó el atributo *fecha* en la relación entre Técnico y Máquina para hacerlo un atributo simple.
- En cuanto a Partida, se cambió el tipo de atributo *fecha* de atributo multivaluado a atributo simple con el fin de aprovechar el tipo de dato llamado *Date* de PostgreSQL y facilitar la implementación.
- Se modificó la cardinalidad de la relación **JUGAR** entre Partida y Tarjeta de N:M a 1:N, con el objetivo de que una partida sea jugada con una única tarjeta.
- Respecto a Tarjeta, se cambió el tipo de los atributos *saldo* y *puntos* de atributos simples a atributos calculados. Por una parte, el saldo puede calcularse a partir de las recargas realizadas y el costo de los juegos usados; por otra, los puntos pueden calcularse a partir de los puntos obtenidos al jugar cada partida.

- En cuanto a Cliente, se cambió el tipo del atributo *NumVisita* de atributo simple a calculado, pues es posible calcular su valor de acuerdo con las fechas en las que el cliente juega una partida.
- Respecto a Canje, se cambió el tipo de *CantidadPremios* y *PuntosGastados*, pues *CantidadPremios* puede ser calculado al relacionar Canje y Premio, mientras que *PuntosGastados* puede calcularse a partir de los premios canjeados. Para que lo anterior funcione y para conocer información sobre el encargado que realizó el canje, se agregaron las siguientes relaciones:
 - Decidimos cambiar el nombre de la relación entre Tarjeta y Canje de **APLICAR** a **EFECTUAR**, pues consideramos que este último es un nombre más descriptivo.
 - Se añadió la relación **INCLUIR** para relacionar Premio con Canje, de modo que sea posible conocer la cantidad y el tipo de premios obtenidos en cada canje.
 - Se agregó la relación **ATENDER** entre el subtipo de empleado EncargadoPremios y Canje, con el objetivo de almacenar quién es el responsable de realizar cada canje.
 - Además, se agregó la relación **OCURRIREN** entre Sucursal y Canje para poder registrar en qué sucursal se realizó cada canje.
- Finalmente, se optó por agregar la relación **REGISTRAREN** entre Sucursal y Recarga para obtener en qué sucursal se recargó una tarjeta.

Consideraciones de diseño

En cuanto al diseño de las entidades:

- Se optó por otorgarles identificadores a algunas entidades que consideramos son lo suficientemente importantes como para mantenerse como entidades fuertes: Sucursal, juego, partida, tarjeta, canje, cliente y premio.
- Por otro lado, se optó por usar recarga y mantenimiento como entidades débiles, pues consideramos que estas entidades están fuertemente ligadas a otras y no pueden existir por sí mismas.
- En cuanto a los empleados, se decidió usar herencia, pues en el caso de uso los trabajadores comparten la mayoría de sus atributos y, además, cada uno tiene al menos uno más por sí mismo. A pesar de que gerente, cajero y encargado de premios tienen exactamente los mismos atributos, cada entidad tiene acciones y formas diferentes de interactuar con el resto de entidades, por lo que consideramos que es mejor seguir el caso de uso y mantenerlas por separado.
- En cuanto a los juegos, consideramos mapear tal cual el caso de uso, dividiéndolos en 4 tipos, asignándoles un atributo sobre los puntos que generan cada uno. Análogamente a los empleados, se decidió mantenerlas por separado pues son distintos juegos a clasificar.
- Para todas las entidades que tienen como atributos una fecha, hora o nombre, se decidió hacer un atributo compuesto para garantizar la atomicidad de los atributos.

Relaciones fuertes

1. REGISTRAR Cliente – Tarjeta (1:1)

- **Cliente:** total (1,1). Todo cliente registrado en el sistema debe poseer obligatoriamente una y solo una tarjeta activa para ser identificado.
- **Tarjeta:** total (1,1). Una tarjeta en el sistema debe estar asociada a un único cliente registrado.
- Todo cliente requiere de únicamente una tarjeta, por lo que cada tarjeta está asignada a un único cliente.

2. JUGAR Partida – Tarjeta (N:1)

- **Partida:** total (1,M). Una partida requiere ser jugada mediante al menos una tarjeta activa.
- **Tarjeta:** parcial (0,N). Una tarjeta puede no haber jugado una partida todavía o haber jugado múltiples partidas a lo largo del tiempo.
- Para iniciar una partida se requiere de una tarjeta activada y se pueden registrar varias tarjetas para una misma partida en multijugador, mientras que una misma tarjeta puede participar en múltiples partidas.

3. REPRODUCIR Máquina – Partida (1:N)

- **Máquina:** parcial (0,N). Una máquina recién instalada o fuera de servicio puede no tener partidas registradas, o haber reproducido muchas partidas si está activa.
- **Partida:** total (1,1). Toda partida debe ejecutarse necesariamente en una máquina física específica.
- Una máquina puede generar varias partidas durante un cierto lapso de tiempo, pero cada partida solo se ejecuta en una única máquina.

4. TENER Sucursal – Premio (N:M)

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal puede estar temporalmente sin un premio en particular o tener múltiples premios.
- **Premio:** parcial (0,M). Un tipo de premio puede no estar disponible en una sucursal específica o formar parte del inventario de varias sucursales.
- Una sucursal puede almacenar múltiples premios, mientras que un mismo tipo de premio puede estar disponible en múltiples sucursales.

5. PERTENECER Sucursal – Máquina (1:N)

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal en remodelación puede no contar con máquinas asignadas, mientras que una sucursal activa alberga muchas.
- **Máquina:** parcial (0,1). Una máquina física puede estar en traslado, mantenimiento o sin asignación, o estar ubicada en a lo más una sucursal.
- Una sucursal puede no tener máquinas si apenas se está construyendo o remodelando, y una máquina puede pertenecer a lo más a una sucursal o, por ejemplo, estar en reparación fuera de una sucursal.

6. **INSTALAR** Máquina – Juego (N:1)

- **Máquina:** total (1,1). Toda máquina debe tener instalado obligatoriamente un juego para poder operar.
- **Juego:** parcial (0,N). Un juego puede no estar instalado todavía en ninguna máquina o estar instalado en múltiples máquinas.
- Toda máquina debe tener instalado un juego, mientras que un mismo juego puede estar instalado en varias máquinas o estar en desarrollo.

7. **REPARAR** Técnico – Máquina (N:M)

- **Técnico:** parcial (0,N). Un técnico contratado puede no haber realizado reparaciones aún o haber reparado múltiples máquinas.
- **Máquina:** parcial (0,M). Una máquina nueva puede no haber necesitado reparaciones o ser reparada a lo largo de su vida útil.
- Un técnico puede reparar múltiples máquinas y una máquina puede ser reparada por distintos técnicos en diferentes ocasiones.

8. **TRABAJAR** Empleados – Sucursal (N:M)

- **Empleados:** total (1,N). Todo empleado debe estar asignado obligatoriamente a al menos una sucursal para trabajar.
- **Sucursal:** total (1,M). Una sucursal debe contar obligatoriamente con un equipo de al menos un empleado para poder operar.
- Una sucursal cuenta con múltiples empleados y un empleado debe trabajar en una o más sucursales.

9. **ADMINISTRAR** Gerente – Sucursal (1:1)

- **Gerente:** parcial (0,1). Un gerente puede no tener una sucursal asignada en un momento dado o administrar a lo más una sucursal.

- **Sucursal:** total (1,1). Toda sucursal requiere tener obligatoriamente un único gerente asignado.
- Un gerente puede administrar una única sucursal y una sucursal debe ser administrada por un único gerente.

10. **REALIZAR** Cajero – Recarga (1:N)

- **Cajero:** parcial (0,1). Un cajero puede no haber realizado recargas aún o realizar una gran cantidad de recargas.
- **Recarga:** total (1,N). Toda recarga tiene que ser procesada y cobrada obligatoriamente por un único cajero.
- Un cajero puede hacer muchas recargas, mientras que una recarga debe ser hecha por un único cajero.

11. **EFFECTUAR** Tarjeta – Canje (1:N)

- **Tarjeta:** parcial (0,N). Una tarjeta puede no haber realizado ningún canje de premios aún o haber acumulado múltiples canjes.
- **Canje:** total (1,1). Todo canje registrado debe estar asociado obligatoriamente a la tarjeta que utilizó sus puntos.
- Una tarjeta puede realizar múltiples canjes a lo largo del tiempo, mientras que una transacción de canje pertenece a una sola tarjeta.

12. **ATENDER** EncargadoPremios – Canje (1:N)

- **EncargadoPremios:** parcial (0,N). Un encargado de premios puede no haber procesado ningún canje aún o haber atendido múltiples solicitudes.
- **Canje:** total (1,1). Todo canje de premios debe ser procesado y entregado obligatoriamente por un único encargado de premios.
- Un encargado de premios puede procesar varios canjes durante su jornada, pero cada canje es atendido por un solo encargado.

13. **OCURRIREN** Sucursal – Canje (1:N)

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal nueva puede no registrar canjes aún o llevar a cabo una gran cantidad de ellos.
- **Canje:** total (1,1). Todo canje debe realizarse obligatoriamente dentro de las instalaciones de una sucursal específica.
- En una sucursal se pueden llevar a cabo múltiples canjes de premios, mientras que

cada transacción de canje ocurre en una única sucursal.

14. **INCLUIR** Canje – Premio (M:N)

- **Canje:** total (1,N). Todo canje registrado debe incluir obligatoriamente al menos un premio entregado al cliente.
- **Premio:** parcial (0,M). Un premio del catálogo puede no haber sido reclamado todavía en ningún canje o haber sido incluido en múltiples canjes.
- Un canje puede involucrar la entrega de uno o varios premios, y un mismo tipo de premio puede ser parte de múltiples canjes distintos.

15. **REGISTRAREN** Sucursal – Recarga (1:N)

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal puede estar recién abierta y no registrar recargas aún, o haber procesado múltiples recargas.
- **Recarga:** total (1,1). Toda recarga de saldo debe registrarse obligatoriamente en la sucursal física donde se realizó.
- Una sucursal puede procesar varias recargas de tarjetas, mientras que cada operación de recarga se realiza en una sola sucursal.

Relaciones débiles

1. **PEDIR** Tarjeta – Recarga (1:N)

- **Tarjeta:** parcial (0,N). Una tarjeta recién adquirida puede no haber realizado recargas o contar con múltiples recargas registradas.
- **Recarga:** total (1,1). Una recarga no puede existir sin estar ligada a la tarjeta que recibe el saldo.
- Una tarjeta puede recibir múltiples recargas, mientras que una recarga pertenece a una única tarjeta.